

ARDSの心肺相互作用 — PEEPは酸素化だけで評価しない、右室後負荷と酸素運搬まで見る (Understanding the Disease・ICM2026)

出典 Cecconi M, Collino F, Pinsky MR. Heart–lung interactions in ARDS: practical bedside implications. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08583-3

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08583-3 (本文PDFは別途)

原題 Heart–lung interactions in ARDS: practical bedside implications



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **PEEPを上げたあとの評価項目を「酸素化」だけにしない。**同じ手技のなかで「呼吸系コンプライアンス／PetCO₂／心拍出量（または代替指標）」を並べて記録する運用にする。P/F比だけを見て「PEEP上げが効いた」と判断する現在のクセを、明示的に断ち切る
- **PEEPは治療であると同時に生理学的テストとして使える。**ステップアップ後に4つの反応（酸素化・コンプライアンス・死腔／PetCO₂・血行動態）を組にして読むと、リクルートメント優位か過膨張優位かをベッドサイドで切り分けられる
- **PPV／SVVで輸液反応性を判断する前に、右室を見る。**ARDSでは右室機能障害・PVR上昇があるとPPVは前負荷依存ではなく右室後負荷の周期的変動を映すため偽陽性になりうる。逆に低換気量＋低コンプライアンスではPPVが偽陰性になる。**ARDSでのPPV／SVVは心エコー（右室評価）とセットでのみ解釈する**というルールにする
- 変数間で反応が食い違う（酸素化は良いのにCOが落ちる等）ときは、そこで止めて心エコーによる右室・心拍出量評価を追加する。選ばれた症例では肺動脈カテーテルも選択肢として残す
- **一方で変わらないこと：**本稿はPEEP設定の数値目標・アルゴリズム・アウトカムデータを一切提示していない。低換気量・プラトー圧／DP制限といった当院の基本方針を変える根拠にはならず、「PEEP調整後の評価項目を増やす」という運用レベルの提案にとどまる



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known:** 陽圧換気が静脈還流・心室負荷・肺血管抵抗 (PVR) を変えることは1990年代から確立した生理学 (Pinsky)。ARDSでは baby lung 概念 (Gattinoni 2005) と PEEP によるリクルートメント／過膨張の両面性 (Gattinoni NEJM 2006、Vieillard-Baron ICM 2016) が知られている。Suter 1975 の古典は「最適 PEEP = 酸素化・死腔・酸素運搬の最良バランス点」を既に示していた
- **Unknown:** ベッドサイドで、個々の患者が PVR-肺容量曲線のどこに位置しているかをどう同定するか。酸素化改善と酸素運搬低下が併存する状況をどの指標の組で判定するか。本稿はこの問いに介入試験の答えを持たない
- **What's new:** 新しいデータではなく**枠組みの提示**。①肺を Starling resistor として捉え、右室を心肺相互作用の統合器 (key integrator) と位置づける、②PEEP を「治療」から「心肺系を問診する生理学的テスト」へ読み替える、③PEEP ステップ後に酸素化・コンプライアンス・死腔 (PetCO₂)・血行動態を並列に読む解釈テンプレートを示す、④PPV / SVV が ARDS で過大評価にも過小評価にも振れる機序を整理する



全体要約

要旨

ひとことで ARDS では、PEEP は肺泡をリクルートして酸素化を改善する一方で、肺泡血管を圧迫して PVR と右室後負荷を上げうる。**酸素化の改善は酸素運搬の改善を意味しないため、PEEP は「酸素化を上げる治療」ではなく「心肺相互作用を問う生理学的テスト」として、コンプライアンス・死腔・血行動態と一緒に読むべきだ、というのが本稿の主張である。**

- 肺循環は完全に胸腔内にあるため、胸腔内圧と肺容量の変化を直接受ける。肺泡血管は気道内圧に曝され、陽圧換気では経壁圧上昇によって圧迫され PVR が上がる (= 肺は Starling resistor、West zone 2 条件)

- 一方で胸腔内圧上昇は左室の経壁圧を下げ、**左室後負荷は低下して駆出は助けられる**。右室と左室で作用の向きが逆になるのが要点
- 右室が心肺相互作用の統合器であり、肺容量と胸腔内圧の変化を心拍出量の変化へ翻訳する
- そのためPPV/SVVは、右室機能障害やPVR上昇があると**前負荷依存ではなく右室後負荷の周期的変動を反映して偽陽性**になり、低コンプライアンス+低換気量では**偽陰性**になる。どちらも不適切な輸液につながりうる
- PEEPの正味効果は「リクルートメントの利得」対「過膨張・血管圧迫の損失」のバランス。高PEEPでは、心拍出量低下が動脈血酸素含量の増加を上回り、**酸素化が良くなったのに酸素運搬(DO₂)が減る**局面がある
- PVRは肺容量に対してU字(最小はFRC付近、低容量では肺胞外血管、高容量では肺胞血管の圧迫でそれぞれ上昇)。PEEPはこの曲線上を患者を移動させる操作にすぎない
- PEEPステップ後の反応の読み方: 酸素化とコンプライアンスがともに改善=リクルートメント優位/コンプライアンスが不変・悪化=過膨張の懸念/PetCO₂の低下=死腔増加=肺灌流・V/Qの悪化/心拍出量が保たれる or 増える=リクルートメント優位、心拍出量低下や右室ストレイン=右室後負荷が律速
- 実践としては、PaO₂・PaCO₂中心の評価から離れ、灌流と酸素運搬の指標を併読する。反応が不確かなとき・変数間で一致しないときは心エコーによる右室機能/心拍出量評価を追加し、選ばれた症例では肺動脈カテーテルを検討する

詳細

1. まず前提 — この生理の基礎(初めての人にも)🍀

要旨

5分で背景を掴む 心臓と肺は同じ箱(胸腔)に入っている。人工呼吸で気道内圧を上げると、その圧の一部は胸腔内圧(Ppl)として心臓と大血管にも伝わる。ここから3つのことが同時に起こる。① **静脈還流が減る**:胸腔内圧が上がると中心静脈圧(CVP)=右房圧(RAP)が上がり、体循環平均充満圧(Pmsf)とRAPの差=静脈還流の駆動圧が縮む。② **右室の後負荷が上がる**:肺胞は気道内圧に直接曝されるため、膨らんだ肺胞が肺胞レベルの毛細血管を押し潰し、肺血管抵抗(PVR)が上がる。③ **左室の後負荷は下がる**:胸腔内圧上昇は左室の内外差圧(経壁圧)を下げるので、左室は楽に駆出できる。用語:
PVR=肺血管抵抗。**PEEP**=呼気終末陽圧、呼気の終わりに肺に残す圧。**PPV/SVV**=脈圧変動/一回拍出量変動、呼吸性の変動幅から輸液反応性を推定する動的指標。**PetCO₂**=呼気終末CO₂、肺灌流が減ると死腔が増えて下がる。**FRC**=機能的残気量、安静呼気終末の肺容量。**West zone 2**=肺胞圧が肺静脈圧を上回り、流れが肺動脈圧と肺胞圧の差で決まる領域。**Starling resistor**=上流圧・下流圧・周囲圧の関係で流量が決まる可変抵抗モデル(潰れるチューブ)。**baby lung**=ARDSで換気に参加できる肺が正常肺の一部にまで縮小している状態の概念。

2. 背景と目的

- 心肺相互作用(heart-lung interactions)とは、呼吸系が心血管機能に及ぼす作用と、その逆の作用の**双方向性**を指す。心肺生理の基本でありながら、とりわけ肺循環にとって重要になる。理由は単純で、**肺循環は全体が胸腔内に収まっている**ため、胸腔内圧の変化と換気による肺容量の変化を直接受けるからである
- したがって人工呼吸中の気道内圧・胸腔内圧の変動は、静脈還流だけでなく、心室の負荷条件とPVRにも影響する
- 総論として、胸腔内圧の上昇は経壁圧を下げて左室後負荷を減らし、左室駆出を助ける。しかし**肺循環は違う挙動をとる**。肺胞血管は気道内圧に直接曝されており、陽圧換気では肺胞の過膨張が起こると経壁圧の上昇を介して肺胞血管を圧迫し、PVRを上げうる
- 本稿の目的は、この生理をARDSのベッドサイド判断(とくにPEEP調整と輸液反応性の解釈)にどう落とすかを整理することにある

3. 中核となる生理 — 肺はStarling resistor、右室が統合器

- 肺はStarling resistorとみなせる。肺循環を通る流れは、**上流圧・下流圧・周囲圧の関係**で決まる(すなわちWest zone 2 条件)
- 肺胞圧が上昇して血管内圧を超えると、肺血管は部分的に圧迫され、右室後負荷が増加する

- したがって**右室がこれらの相互作用の鍵となる統合器**(key integrator)であり、肺容量と胸腔内圧の変化を心拍出量の変化へと翻訳する役割を担う

4. 血行動態指標の解釈への波及 — PPV/SVVは両方向に外れる

- 一回拍出量や脈圧の呼吸性変動は輸液反応性の評価に広く使われる。しかしこの前提はARDSで崩れうる
- **偽陽性の機序**: 右室機能障害またはPVR上昇のある患者では、これらの変動は真の前負荷依存性ではなく、**胸腔内圧の振れによって生じる右室後負荷の周期的変化**を主に反映している可能性がある。この場合、輸液負荷時のPPVやSVVの変化は慎重に解釈し、**心エコーによる右室機能評価と統合すべき**である
- **偽陰性の機序**: 逆に、呼吸系コンプライアンスが著しく低下し低換気量で換気されている患者では、前負荷反応性があるにもかかわらず**PPVとSVVが偽性に低く出る**
- 結論として、動的前負荷指標は輸液反応性を**過大評価も過小評価もしうる**。結果として不適切な輸液投与につながる可能性がある
- 背後の機序をベッドサイドエコーで見分けることが不可欠である。なぜなら治療的含意が根本的に異なるから — すなわち「輸液負荷」なのか「右室後負荷を下げる戦略」なのか、選ぶべき手が正反対になる

5. ARDSにおけるPEEPの二面性

- これらの生理原則は、肺メカニクスと肺血管調節がともに深く障害されるARDSでとりわけ重要になる
- PEEPの適用はこの二面性の典型例である。
- **有利な側**: 虚脱肺胞のリクルートメント、コンプライアンス改善、シャント減少 → 酸素化改善と低酸素性肺血管攣縮の解除
- **不利な側**: 肺容量と気道内圧の上昇による過膨張、肺毛細血管の圧迫、PVR上昇、右室駆出の障害
- したがって**PEEPの正味効果は、リクルートメントの利益と、過膨張・血管圧迫という有害面とのバランスを反映する**

6. 酸素化だけを見る限界 — 酸素運搬(DO₂)の視点

- この二面性は、換気管理を酸素化だけで導くことの根本的な限界を浮かび上がらせる
- 動脈血酸素化の改善は、**組織への酸素運搬の改善を必ずしも意味しない**。酸素運搬は動脈血酸素含量と心拍出量の両方に依存するからである
- 酸素化を改善しながら心拍出量を減らす介入は、酸素供給に対する正味の利益がほとんどないか、場合によっては有害でさえありうる

- この現象は**高PEEP域でとくに問題になりやすい**。心拍出量の低下が動脈血酸素含量の増加を上回るとき、酸素化の改善は酸素運搬を犠牲にして得られている(Chikhani BJA 2016 のシミュレーション研究が定量的に示している)
- 古典的な生理学研究も同じ点を強調してきた。**最適な換気設定とは、酸素化・死腔・酸素運搬の最良のバランスを達成する設定である**(Suter NEJM 1975、Marini CritCare 2013)

7. PEEPを「生理学的テスト」として使う

- 臨床的観点からは、PEEPは治療的介入としてだけでなく、**心肺相互作用を問診するためのベッドサイド生理学的テスト**としても使える
- 呼吸メカニクス・ガス交換・血行動態のPEEP変化に対する協調した応答を観察することで、個々の患者の呼吸不全を支配している機序を推し量ることができる
- PEEPをステップ状に上げた後、いくつかの変数を並行して評価する。

PEEPステップアップ後の反応の読み方(本文記述を判断表に整理)

観察する変数	所見	示唆される機序	次の一手
酸素化	改善	シャント減少(リクルートメントを示唆)	単独では判断しない。コンプライアンス・血行動態と併読
呼吸系コンプライアンス	改善	肺泡リクルートメント優位	PEEPを維持する方向
呼吸系コンプライアンス	不変または悪化	過膨張の懸念	酸素化が良くてもPEEPを戻す方向を検討
死腔換気(PetCO ₂)	PetCO ₂ 低下=死腔増加	肺灌流の減少・V/Q不整合の悪化	過膨張／右室後負荷上昇を疑い血行動態を確認
心拍出量	安定または増加	リクルートメント優位の応答	PEEP戦略を支持
心拍出量	低下、または右室ストレイン所見	PVR上昇・右室後負荷が全体のパフォーマンスを律速	PEEPを下げる／右室後負荷軽減。心エコーで右室評価

- 本文の強調点として、これらの呼吸変数の変化は**必ず血行動態の反応と並べて解釈しなければならない**

8. PVR-肺容量関係というフレーム(Fig. 1)

- この統合的な解釈は、**PVRを肺容量の関数として捉える古典的枠組み**の中で理解できる
- PVRは**中間の肺容量で最小**となり、低容量でも高容量でも上昇する。低容量では肺胞外血管の圧迫、高容量では肺胞血管の圧迫による
- PEEPの適用は、この曲線上でシステムを移動させる操作である。観察される臨床反応は、その患者が曲線上のどこにいるかを反映している

Figure 1. 陽圧換気 (PPV) の血行動態への影響。相互作用の大きさは換気モードで変わりうるが、根底にある生理原則は同じ。**パネルA(上段)**: 胸郭と心臓の模式図の中心に、番号を振った円(1~7)が置かれ、そこから左右に説明ボックスが伸びる。左側は青系のボックス(右心系・静脈系)、右側は赤系のボックス(左心系)で色分けされている。(1) 上端の「PPV」から下向き矢印で気道へ — PPVの開始により気道内圧 (Paw) が上昇し、心肺相互作用のカスケードが始まる。(2) 左のボックス「↑ Paw → ↑ Ppl」 — 気道圧と肺泡圧が上昇し、胸腔内圧 (Ppl) が上がる。その大きさは肺メカニクスに依存する(パネルB参照)。図中では胸郭の内側の各所に「↑ Ppl」「↑ Paw」の矢印付きラベルが散りばめられている。(3) 左下のボックス「↑ Ppl → ↑ CVP、↓ ΔP(Pmsf-RAP) → ↓ VR」 — Ppl上昇が中心静脈圧 (CVP) を上げ、体循環平均充満圧 (Pmsf) と右房圧 (RAP) の差、すなわち静脈還流 (VR) の駆動圧を縮める。結果としてVRは減少する。心臓下部から下向きの太い青矢印「↓ VR」が描かれる。(4) PPVによる横隔膜の下方移動は腹腔内圧を上げ、RAP上昇によるVR低下の悪影響の一部を打ち消しうる(横隔膜下の破線と、パネルB右端の黄色の腹圧ボックスに対応)。(5) 中央の円5から左のボックス「↑ Paw → ↑ PVR」 — 肺容量の増加が経肺圧 (Paw - Ppl) を上げて肺泡毛細血管を圧迫し、PVR (パネルC参照) すなわち右室 (RV) 後負荷を増やす。左端の縦書きラベルは「↓ RV前負荷 / ↑ RV後負荷」。(6) 右下のボックス「↑ Ppl → ↓ ΔP(transmural-LV)」 — Ppl上昇は左室 (LV) の経壁圧を下げ、壁応力を減らす。(7) 右上のボックス「↑ Ppl → ↑ P(intrathoracic aorta)」 — 結果としてLV後負荷が低下し、LV駆出が促進される。右端の縦書きラベルは「↓ LV後負荷 / ↑ LV駆出」。**パネルB(中段)**: 同じ胸郭の模式図が3つ並ぶ。いずれも上から「PPV」の矢印が入る。**左=Low Compliance(低コンプライアンス)**では肺の輪郭が太く硬く描かれ、Pawの上昇(↑ ↑ Paw)が大きい一方でPplの上昇は相対的に小さい。**中央=High Compliance(高コンプライアンス)**では、同じ一回換気量に対してPplの上昇が大きくなる(=コンプライアンスが良い肺ほど胸腔内圧に伝わりやすい)。**右=↑ P(abdominal)(腹腔内圧上昇・黄色のボックスと上向き矢印)**では、PawとPplの上昇がさらに増幅される。すなわち一定の一回換気量に対するPpl上昇は肺コンプライアンスによって変わり、よりcompliantな肺で大きく、腹腔内圧上昇によってさらに増幅される。**パネルC(下段)**: 横軸「Lung Volumes」(左からRV=残気量、FRC=機能的残気量、TLC=全肺気量)、縦軸「Pulmonary Vascular Resistances」のグラフ。上部に左から右へ伸びる灰色の太い矢印「PPV」が置かれ、PEEPを上げるほど右へ移動することを示す。曲線は3本。**実線=総血管抵抗**がFRC付近を底とするU字を描く。**一点鎖線=肺胞外血管抵抗**は低肺容量で高く、容量増加とともに単調に低下する。**破線=肺胞血管抵抗**は低容量では低く、高容量で上昇する。曲線の上には4つの血管模式図が並び、左から順に「肺胞外血管(extra-alveolar vessels)と肺胞内血管(intra-alveolar vessels)」のラベル付き、PEEP、↑ PEEP、↑ ↑ PEEPと段階的に肺胞(赤い楕円)が大きくなり、その周囲の血管が細く潰れていく様子が描かれる。すなわちPVRは肺容量に対してU字の関係を示し、FRCで最小、低容量・高容量の両側で肺胞血管と肺胞外血管への相反する作用によって上昇する。(原図・無改変)

9. 実践への統合 — 酸素化中心から統合的生理戦略へ

- これらを総合すると、**酸素化中心のアプローチから、より統合された生理学的戦略への移行が支持される**
- PEEPはガス交換を改善する手段としてだけでなく、**肺メカニクスと肺循環の相互作用を映す心肺系のテスト**として解釈すべきである
- 酸素化・コンプライアンス・死腔・血行動態の変化を統合することで、臨床医はリクルートメントと過膨張を区別し、個々の患者における呼吸系効果と循環系効果のバランスをよりよく理解できる
- ARDSで人工呼吸器を設定するとき、臨床医は PaO_2 と PaCO_2 への排他的な注目を超え、より統合的な患者評価を採用すべきである
- ガス交換の変化は、灌流と酸素運搬の指標と並べて解釈すべきであり、**酸素化の改善が必ずしも全体としての生理学的利益を反映しないことを認識する必要がある**
- 換気設定の変更への反応が不確かなとき、あるいは臨床的改善が変数間で一貫しないときは、さらなる血行動態評価が必須になる
- ベッドサイド心エコーは、右室機能と心拍出量を評価し、換気設定の心血管系への帰結を理解するための実践的かつ非侵襲的なツールである
- 選ばれた症例では、肺動脈カテーテルを含むより高度なモニタリングが、換気・肺循環・全身灌流の相互作用について追加の知見を与える
- こうした統合的アプローチは、換気戦略がガス交換の目標だけでなく、**組織酸素運搬の最適化というより広い目標**にも整合することを担保する助けになる(ESICM 循環性ショック・血行動態モニタリングガイドライン2025 を最終引用として置く)

10. 批判的吟味(JCでの論点)

- **エビデンスの階層が低い**: 本稿はUnderstanding the Diseaseシリーズの教育記事であり、原著データ・システマティックレビュー・メタ解析のいずれでもない。引用11件のうち介入試験は Gattinoni NEJM 2006(リクルートメント)と Suter NEJM 1975 のみで、それ以外は総説・専門家意見・シミュレーション・ガイドライン。「**PEEPをテストとして使う**」戦略が転帰を改善するというアウトカムデータは1件も提示されていない
- **閾値と手順が示されていない**: PEEPを「何 cmH_2O ずつ」「どの間隔で」上げ、コンプライアンスや PetCO_2 の変化が「何%」を超えたらリクルートメント優位／過膨張と判定するのか、数値基準が一切ない。ベッドサイドで再現可能なプロトコルにするには読み手が閾値を補う必要があり、施設間でばらつく
- **PetCO_2 を死腔の代理指標にすることの限界**: PetCO_2 は心拍出量・代謝・ PaCO_2 の変化でも動くため、PEEP変更後の低下を「肺灌流減少」と一義的に解釈できない。本文はこの交絡に触れていない。同時に PaCO_2 を測り、 Vd/Vt (volumetric capnography)で見るのが本来筋である

- **心拍出量の測定手段が未指定**: 「心拍出量が安定または低下」を判定の柱に据えているが、何で測るのか(経肺熱希釈・パルスコンター・エコーVTI)を示していない。しかも PPV/SVV を当てにするなという主張と、心拍出量トレンドを使えという主張の間で、どのモニタが残るのが読者に委ねられている
- **循環論法の危険**: PPV/SVVがARDSで信頼できない理由として右室後負荷変動を挙げ、その判別に心エコーを求める。しかし右室後負荷の増加そのものを心エコーで定量することも容易ではなく(三尖弁逆流速度・D-shape・TAPSEはいずれも間接指標)、「エコーを見れば分かる」という結論はやや楽観的
- **左室後負荷低下の臨床的意義が過小評価**: 胸腔内圧上昇によるLV後負荷低下は心原性肺水腫では明確な利得だが、ARDSでの正味の意味づけは本文では深掘りされない
- **パネルBの主張の直感に反する点**: 「より compliant な肺ほど、一定の一回換気量に対するPpl上昇が大きい」は、ARDSの硬い肺では気道圧が上がってもPplにはあまり伝わらない(=心血管系への影響は思ったより小さい)ことを意味する。ARDSで心肺相互作用が重要だという本稿の主題と一見緊張関係にある。実際にはARDSの心血管系への影響は Ppl伝達よりも**肺胞血管の圧迫によるPVR上昇(パネルC)**が主経路であり、そこを読み分けないと混乱する。JCではここを議論の的にできる
- **ARDSの不均一性への言及がない**: baby lungの大きさ・リクルータビリティ・フェノタイプ(過炎症型/低炎症型)で最適点が異なるはずだが、フェノタイプ別の記述はない
- **COI の扱い**: 責任著者が本誌のAssociate Editorであり、査読・選定への不関与は明記されている。手続きは踏まれているが、招待記事の性格は踏まえて読む

11. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	人工呼吸が心血管系に及ぼす影響(心肺相互作用の古典)	Pinsky MR. Crit Care Clin 1990;6:663-678
2	心肺相互作用の総説(右室を中心とした統合)	Pinsky MR. Curr Opin Crit Care 2007;13:528-531
3	baby lung 概念 — ARDSで換気に参加する肺は縮小している	Gattinoni L, Pesenti A. Intensive Care Med 2005;31:776-784
4	ARDSの肺リクルートメント(CTでリクルータビリティを定量、リクルートメント可能量は患者間で大きく異なる)	Gattinoni L, Caironi P, Cressoni M, et al. N Engl J Med 2006;354:1775-1786
5	ARDS患者の血行動態管理に関する専門家意見 — 人工呼吸の影響に焦点	Vieillard-Baron A, Matthay M, Teboul JL, et al. Intensive Care Med 2016;42:739-749
6	ARDSの高PEEP — 動脈血酸素化の改善と酸素運搬の低下を定量的に対比(本稿の中心的根拠)	Chikhani M, Das A, Haque M, et al. Br J Anaesth 2016;117(5):650-658
7	急性肺不全における「至適呼吸終末気道内圧」 — 最適PEEPは酸素運搬・死腔・コンプライアンスのバランス点という古典	Suter PM, Fairley HB, Isenberg MD. N Engl J Med 1975;292:284-289
8	人工呼吸 — 過去の教訓と近未来	Marini JJ. Crit Care 2013;17(Suppl 1):S1
9	循環性ショックと血行動態モニタリングに関するコンセンサス	Cecconi M, De Backer D, Antonelli M, et al. Intensive Care Med 2014;40:1795-1815
10	循環における右心系の役割	Cecconi M, Johnston E, Rhodes A. Crit Care 2006;10(Suppl 3):S5
11	ESICM 循環性ショックと血行動態モニタリングガイドライン2025	Monnet X, Messina A, Greco M, et al. Intensive Care Med 2025;51:1971-2012

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ARDSでPEEPを上げたら、**P/F比だけを見て成功と判断するのをやめる**。同じ操作の中で**呼吸系コンプライアンス・PetCO₂・心拍出量(右室)**を並べて読み、**コンプライアンスが改善しないのに酸素化だけ良くなった時は過膨張と右室後負荷上昇を疑ってPEEPを戻す**。そして**ARDSでのPPV/SVVは、右室を心エコーで確認せずに輸液の根拠にしない**。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。